

La recherche — peut-on tirer une stratégie des déclarations du Congrès ?

Deux familles de travaux · ~90 pistes testées · Chambre & Sénat · 2014–2026

Alice Lemaire

Document de recherche — livrable Ramify

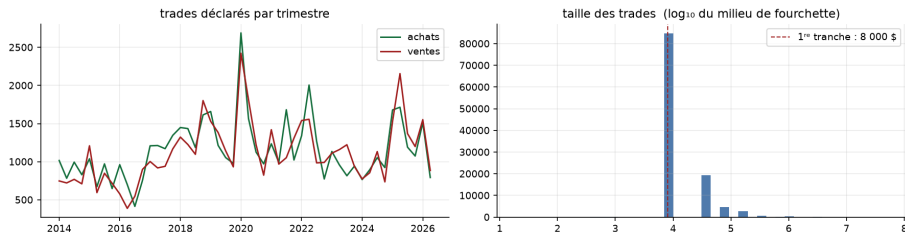
Août 2026

Treize ans de déclarations, une question

OUVERTURE

README.md

Depuis le **STOCK Act** (2012), tout membre du Congrès déclare chaque transaction de plus de 1 000 \$ de son foyer. *Peut-on en tirer une stratégie ?*



à gauche les transactions par trimestre ; à droite leur taille (log du milieu de fourchette).

169 000

transactions uniques

Chambre + Sénat, 2014–2026

372

membres qui déclarent
au moins un trade

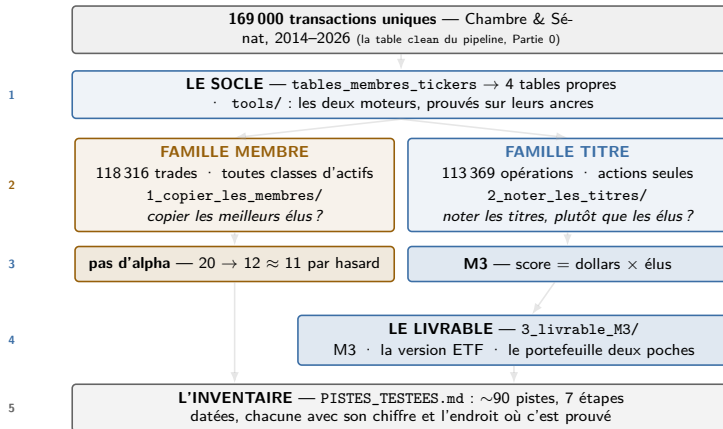
~90

pistes testées,
toutes publiées

La carte du dossier — deux familles, trois étapes

OUVERTURE · LE PLAN

02_recherche_backtest/



Lecture — les deux familles ne partagent pas trois lignes de code, et c'est voulu : elles mesurent **deux alphas différents**. Ce dessin revient à chaque partie, curseur sur l'étape en cours.

Onze mots à connaître avant de commencer

OUVERTURE · LE VOCABULAIRE

ETAT_DE_L_ART_STRATEGIES.md

le seul chiffre à retenir ici : $\leq$ **45 jours** entre le trade et sa publication

STOCK Act (2012) la loi qui oblige tout élu à déclarer ses trades

PTR le formulaire de déclaration (*Periodic Transaction Report*)

Transaction τ le jour où l'élu achète ou vend — *privé*

Divulgateion δ le jour où le PTR devient public — $\leq$ 45 j après

Fourchette la loi ne déclare qu'un intervalle de montant ; on retient le milieu

Alpha α le rendement au-delà de ce qu'explique le marché

Bêta β la part du rendement qui n'est que du marché, amplifié

Excès annuel l'écart au SPY sur une année civile ; 13 années = 13 observations

Walk-forward ne choisir qu'avec l'information disponible à la date du choix

FIFO apparier chaque vente au plus ancien achat non soldé

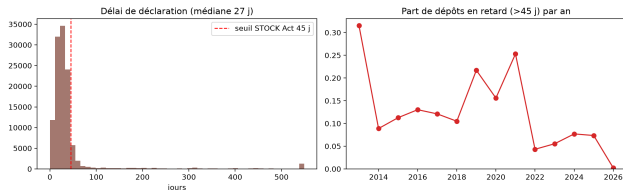
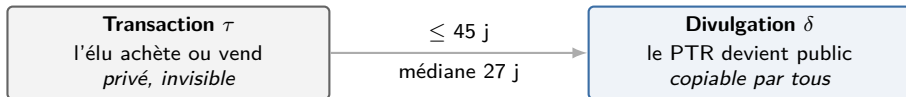
Multiplicité plus on teste, plus le meilleur essai est haut *par hasard*

Le STOCK Act crée deux dates — une seule est investissable

$$\text{lag}_k = \delta_k - \tau_k \leq 45 \text{ j (délai légal)}$$

OUVERTURE · L'AXIOME

RAPPORT_DONNEES §7



à gauche le délai (barre rouge : le seuil légal) ; à droite la part en retard.

Lecture — tout chiffre mesuré à τ est un **plafond théorique** : il utilise une information pas encore publique. **Tout ce deck date à δ** — et la partie 3 montre ce que cette seule différence coûte.

Ce que la littérature établissait déjà

OUVERTURE · SITUER

2_noter_les_titres/ETAT_DE_L_ART_STRATEGIES.md

69 fiches vérifiées en source primaire — l'annexe du 09/07 fait foi

Le mythe fondateur est mort	Ziobrowski (2004) : 85 bps/mois au Sénat — mesurés à la <i>transaction</i> , divulguée 5 à 17 mois plus tard. Les titres <i>vendus</i> montent aussi.
Le consensus post-2012 est un null	Belmont (2022) : aucune surperformance, même chez les sénateurs mis en cause. Un modèle de ML atteint AUROC 0,52 .
Trois poches survivent	le drift post-divulgaration (court, réversif) · les 12 chefs de parti · les trades juste avant un jalon législatif.
Quatre contre-intuitions	le co-achat <i>dégrade</i> · les gros montants font <i>pire</i> · le benchmark peut fabriquer l'alpha · le délai n'est pas le problème.

Lecture — on part d'un *null* documenté, avec des exceptions **conditionnelles** — et « le co-achat dégrade » sera contredite par M3, le seul endroit où ce dossier s'oppose à la littérature.

Comment se lit un résultat, dans tout ce deck

OUVERTURE · LES CONVENTIONS

FICHE_M3, annexe D

L'excès, une année civile = une observation :

$$x_Y = \prod_{t \in Y} (1 + r_t) - \prod_{t \in Y} (1 + r_t^{\text{SPY}})$$

$$t = \bar{x} / (\sigma_x / \sqrt{n}), \quad n = 13$$

L' α , marché retiré :

$$r - r_f = \alpha_1 + \beta (r^{\text{SPY}} - r_f) + \varepsilon$$

Puis les styles retirés — α_4 ajoute SMB (taille), HML (valeur) et Mom (momentum), facteurs de Kenneth French repris tels quels.

Réserve — aucun excès sur treize ans, dans tout ce dossier, ne franchit 2,18 — tous les intervalles de confiance contiennent zéro. La partie 5 dit les deux seules exceptions.

L'ordre est toujours le même

excès · t · IC 95 % · α · β · NAV

Deux seuils cohabitent, jamais mélangés :

2,18

un excès sur
13 années

1,96

un α sur
3 059 jours

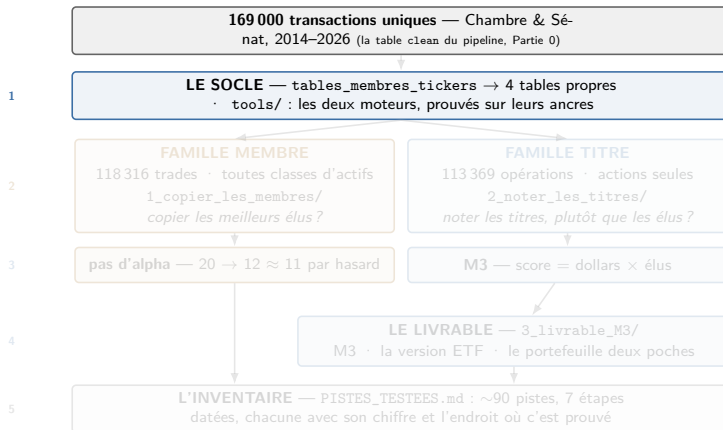
NAV : base 100 ; le SPY vaut 494 à l'arrivée.

PARTIE 1

Le socle

`tables_membres_tickers` · `tables/` · `tools/` — ce sur quoi tout le reste s'appuie

Où l'on est : le socle

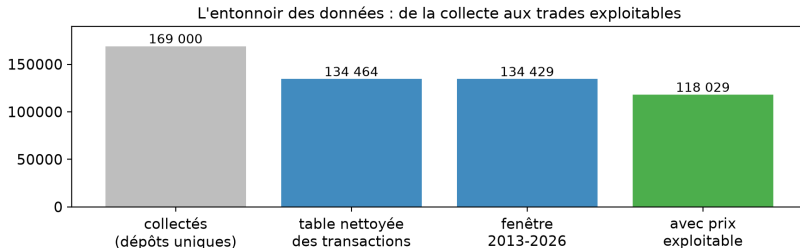


Lecture — de la table du pipeline aux **quatre tables propres**, puis aux **deux moteurs** de tools/ — les deux familles de recherche partent d'ici, et divergent aussitôt.

D'où viennent les lignes — l'entonnoir, jusqu'aux deux périmètres

PARTIE 1 · LE SOCLE

tables_membres_tickers §0.1



chaque barre retire un morceau ; ce qui sort n'est pas jeté, il est *marqué* — la table brute garde le verdict d'entonnoir par ligne.

118 316

trades de la
famille membre

113 369

opérations de la
famille titre

deux périmètres

la même source,
deux questions

On ne déclare que des transactions : le portefeuille se reconstruit

$$n_i(t) = \sum_{\text{achats}} q - \sum_{\text{ventes}} q^-, \quad V(t) = \sum_i n_i(t) P_i(t)$$

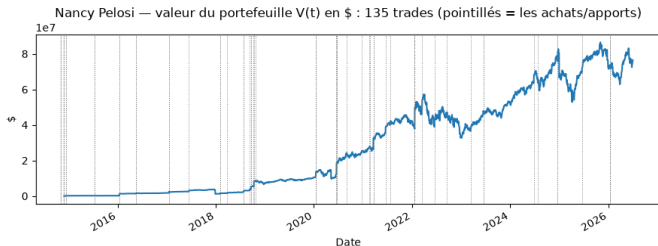
PARTIE 1 · LE SOCLE

Un PTR ne dit jamais ce qu'un élu *possède* — seulement ce qu'il a *fait*. Le portefeuille est donc **reconstruit**, trade par trade :

- achat : $q = a/P_i(\tau)$
- vente : $q^- = \min(a/P_i(\tau), n_i(\tau^-))$ — on ne vend jamais ce qu'on n'a pas
- appariement **FIFO** : la vente consomme les lots les plus anciens

τ = premier jour coté $\geq$ la date du trade ; P_i = prix ajusté des dividendes et des splits. $V(t)$ saute à chaque apport — d'où la slide suivante.

tables_membres_tickers \$1



la valeur reconstruite d'un portefeuille ; les pointillés sont les apports.

Le rendement « en parts » — un apport n'est jamais une performance

$r_P(t) = \sum_i w_i(t-1) r_i(t)$ — les poids sont ceux de la veille

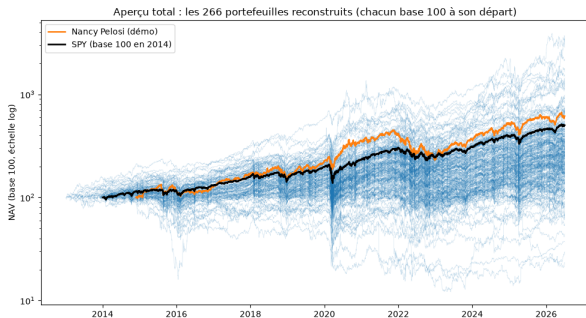
PARTIE 1 · LE SOCLE

tables_membres_tickers \$7

Verser de l'argent frais fait monter $V(t)$ sans rien dire du talent. Mesurer sur les **parts de la veille** est la seule façon de comparer un élu qui apporte à un élu qui n'apporte pas.

les 266 portefeuilles, médianes
CAGR 12,8 % · vol 21,6 % · Sharpe
0,71

winsorisation à ± 50 %/jour : un prix aberrant ne fabrique pas une performance.



les 266 portefeuilles reconstruits, chacun base 100 à son départ ; le SPY en noir.

tools/ — deux moteurs, jamais mélangés, chacun avec sa preuve

PARTIE 1 · LE SOCLE

tools/README.md

famille MEMBRE — tools/membre/

α brut annualisé en **géométrie**. Consommé par `copier_les_membres` et `tables_membres_tickers`

famille TITRE — racine du paquet

un vrai Jensen en excès du taux sans risque, annualisé $\times 252$. Consommé par `M3_preuve_complete` et `M3_table_pipeline`

```
python -m tools.membre.test_ancres_membre      python -m tools.test_ancres
```

Une fonction commune imposerait un choix qui déplacerait des chiffres publiés dans **quatre PDF**. Et les constantes qui divergent — purge γ à 504 j d'un côté, 756 de l'autre ; plafond 8,5 % puis 10 % — **sont des résultats**, pas des défauts de fonction.

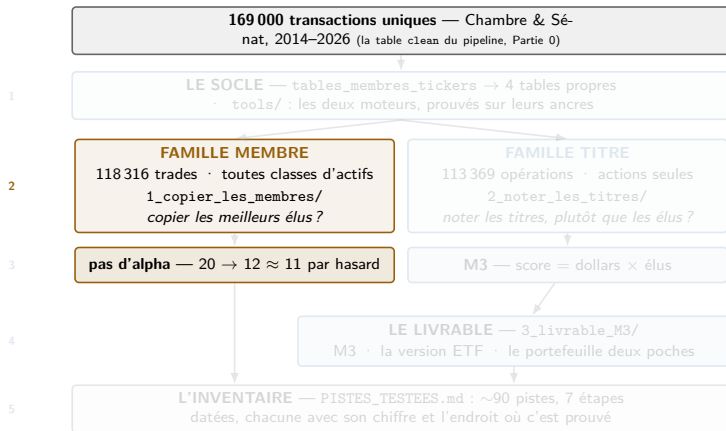
Lecture — chaque moteur rejoue sa lignée et doit retrouver ses **ancres** — les chiffres témoins gelés des fiches. C'est ce qui rend toute la suite re-vérifiable en une commande.

PARTIE 2

Copier les membres

1_copier_les_membres/ — copier les meilleurs élus bat-il le marché ?

Où l'on est : la famille membre



Lecture — 118 316 trades, toutes classes d'actifs. On reconstruit **266 portefeuilles**, on en juge **223**, et on essaie de copier les mieux classés — cinq réglages, un à la fois.

Étape A

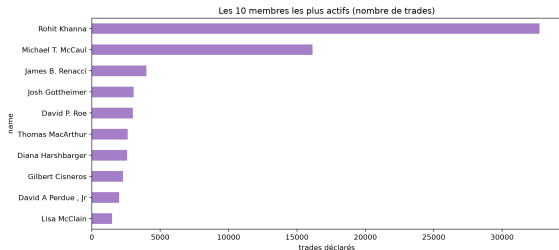
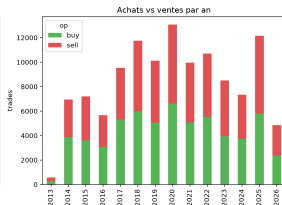
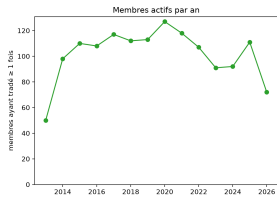
À quoi ressemble la population

qui sont ces gens, et comment tradent-ils ?

Une centaine d'élus actifs par an — et deux personnes font 41 % des lignes

PARTIE 2 · LA POPULATION

figs_pop/P1, P2



à gauche les membres actifs par an et le flux achats/ventes ; à droite les plus gros déposants.

~110

membres actifs par an
(372 au total)

41 %

des lignes viennent
de deux personnes

266

portefeuilles
reconstruits

Les deux plus gros déposants ne passent pas leurs ordres eux-mêmes

PARTIE 2 · LA POPULATION

tables/membres.csv

Le STOCK Act compte des **lignes déclarées** : chaque transaction du foyer dépasse-t-elle 1 000 \$? Une fortune familiale en gestion déléguée en produit des milliers.

	Khanna	McCaul	<i>Pelosi (contraste)</i>
lignes déclarées	35 046	20 296	<i>141</i>
passées par l'élú lui-même	2,3 %	0,0 %	<i>28,4 %</i>
tickers distincts	1 195	776	<i>38</i>
taille médiane d'un trade	8 000 \$	8 000 \$	<i>375 000 \$</i>

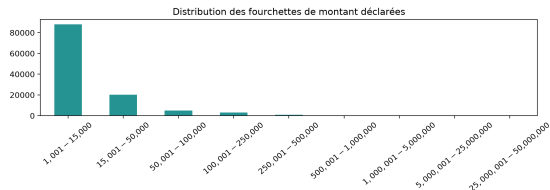
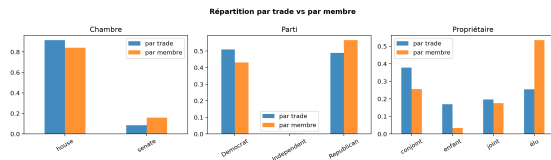
Lecture — « plus gros déposant » $\neq$ « plus gros trader ». Ces lignes sont des rééquilibrages de trusts gérés par des professionnels — une distinction qui reviendra au **filtre** θ de la partie 4.

Le conjoint passe 38 % des ordres, et les montants sont des fourchettes

$$a_k = \frac{1}{2}(\underline{m}_k + \overline{m}_k) \quad \text{— on retient le milieu}$$

PARTIE 2 · LA POPULATION

figs_pop/P3, P4a



à gauche qui détient le compte ; à droite la distribution des fourchettes déclarées.

37,9 %
des trades passent
par le conjoint

25,4 %
par l'élu
lui-même

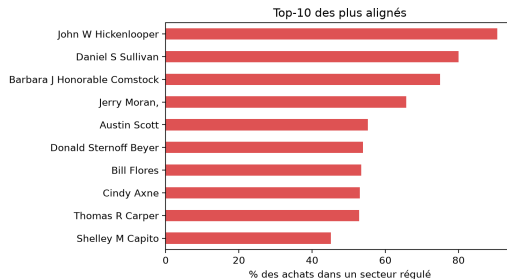
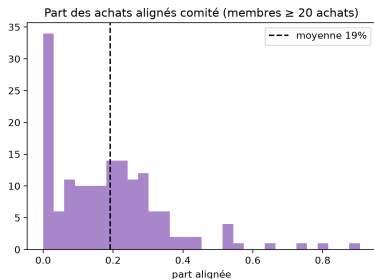
75 %
des trades dans la
1^{re} tranche (8 000 \$)

19 % des achats tombent dans un secteur régulé par leurs comités

PARTIE 2 · LA POPULATION

figs_pop/P4c

chaque comité, via sa *jurisdiction* officielle, est relié à des secteurs GICS

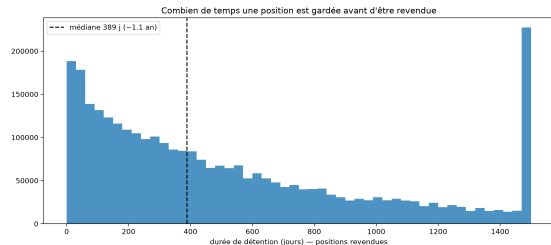


à gauche l'alignement par membre ; à droite les dix plus alignés.

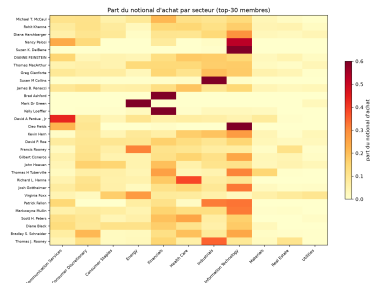
Lecture — faible en moyenne, très fort chez quelques-uns (Hickenlooper $\sim 90\%$). La partie 3 testera si cet alignement porte de l'*information* — ou seulement un tilt sectoriel.

Des positions lentes — et chacun a ses secteurs de prédilection

PARTIE 2 · LA POPULATION



figs_pop/P5b, P6



à gauche la durée de détention (appariement FIFO) ; à droite la part du notionnel par secteur, membre par membre.

~1 an

avant de revendre
(médiane 390 j)

44 %

des positions ne sont
jamais revendues

82

membres à dominante
informatique

Étape B

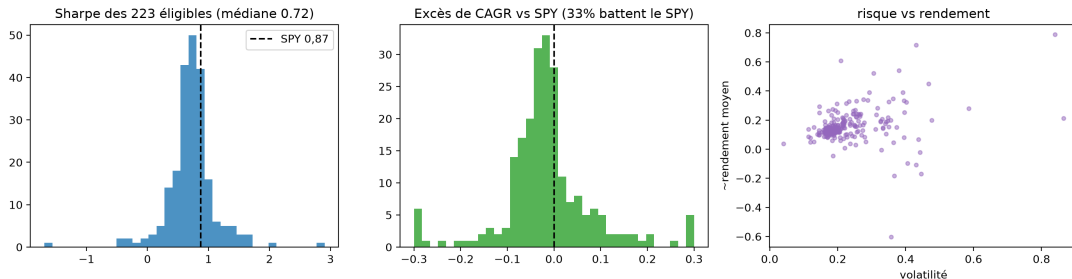
Qui bat le marché ?

peut-on repérer ceux qui ont vraiment un talent ?

La question naïve donne un « oui » trompeur

PARTIE 2 · LA MESURE

figs_pop/P7a



les Sharpe des éligibles, leur excès de CAGR sur le SPY, et le nuage risque/rendement.

34 %

des éligibles battent
le SPY sur leur fenêtre

0,72

Sharpe médian
des membres

0,83

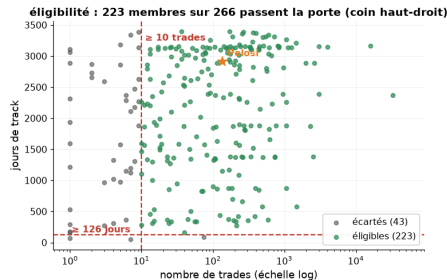
Sharpe du SPY
sur la même fenêtre

La porte d'entrée : 223 des 266 portefeuilles sont jugeables

éligible $\iff n_{\text{trades}} \geq 10$ et $n_{\text{jours}} \geq 126$ (~ 6 mois de bourse)

PARTIE 2 · LA MESURE

copier_les_membres §3



un point = un membre ; le coin haut-droit est la zone éligible.

Lecture — sous les seuils, trop court pour distinguer la chance du talent : ces membres sont **exclus du jugement**, pas des données. Le seuil est fixé avant toute mesure de performance.

Deux mètres pour « battre le SPY » : l'écart brut, ou l'alpha ajusté du β

PARTIE 2 · LA MESURE

copier_les_membres §4

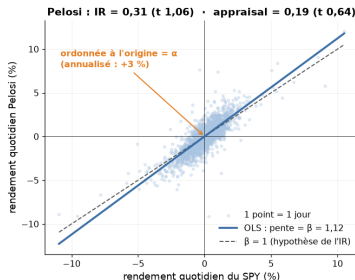
Mètre 1 · IR — suppose $\beta = 1$

$$x(t) = r_P(t) - r_{\text{SPY}}(t), \quad \text{IR} = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)} \sqrt{252}$$

Mètre 2 · appraisal — estime le β , puis le retire

$$r_P = \alpha + \beta r_{\text{SPY}} + \varepsilon, \quad \text{appr} = \frac{\alpha}{\sigma(\varepsilon)} \sqrt{252}$$

seuil unilatéral $t > 1,645$; si $\beta = 1$, les deux mètres coïncident.



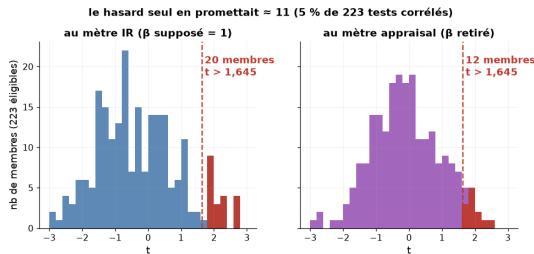
la pente absorbe le marché ; l'ordonnée à l'origine, c'est le talent.

Lecture — deux mètres, parce qu'un excès brut peut n'être que du **levier** : un membre à β 1,8 bat le SPY en marché haussier sans avoir rien choisi.

20 gagnants à l'écart brut, 12 après le β — pour ≈ 11 attendus par hasard

PARTIE 2 · LA MESURE

copier_les_membres §4.1-4.2



distribution des t sur les 223 éligibles ; la barre marque le seuil de 1,645.

20

passent le seuil
à l'écart brut

12

seulement une fois
le β retiré

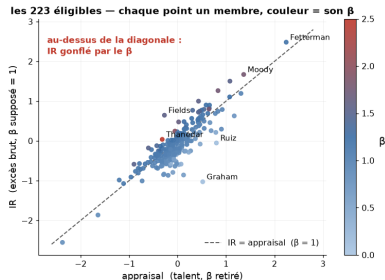
≈ 11

attendus par pur hasard
(5 % de 223)

Les deux mètres ne classent pas les mêmes gens — la couleur, c'est le β

PARTIE 2 · LA MESURE

copier_les_membres §4.3



un point = un membre ; au-dessus de la diagonale, l'IR est gonflé par le β .

Lecture — 9 des 12 étaient déjà dans les 20 ; 3 sont nouveaux — des membres à β faible que l'écart brut sous-estimait. Changer de mètre change le classement : c'est déjà un signe que le classement mesure surtout du style.

Étape C

Copier les mieux classés

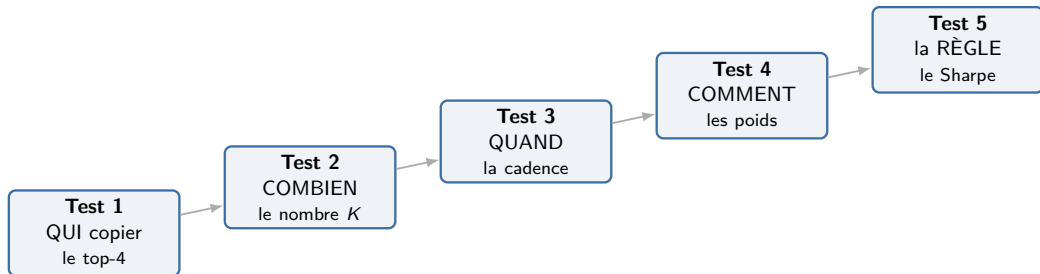
cinq réglages, un seul change à la fois

L'échelle des cinq réglages — on monte tant que l'excès ne décroche pas

PARTIE 2 · LES TESTS

copier_les_membres §5-§12

On ne cherche pas à conclure : on **empile des tests**. Chaque barre ne change **qu'un seul réglage**, face au même repère — le SPY.



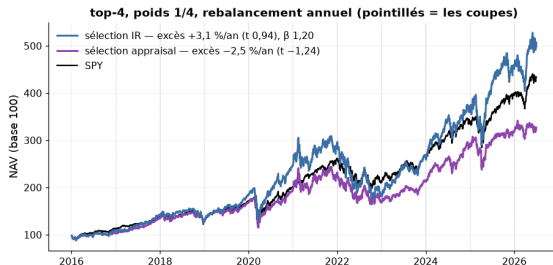
à chaque barre : **la question** · **ce qu'on change** · **ce qu'on observe**. Tout est **walk-forward** — on ne classe qu'avec l'information disponible à la date du choix.

Test 1 · copier le top-4 — +3,1 %/an, mais porté par le β

PARTIE 2 · LES TESTS

copier_les_membres §6.3

$K = 4$ fixe, équipondéré, recomposition annuelle · 1 année civile = 1 observation, $n = 11$, seuil $t_{10} \approx 1,81$



+3,1 %/an
excès brut
7 années sur 11

$t = 0,94$
sous le seuil
de 1,81

$\beta = 1,20$
l'excès, c'est du style

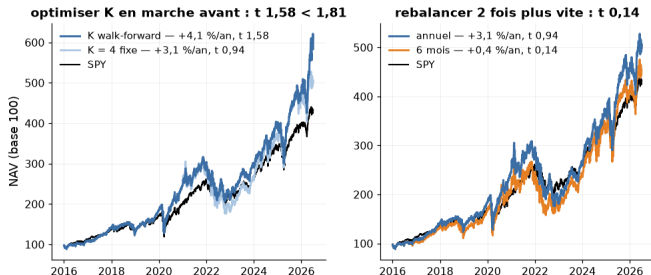
$\alpha \approx 0$
appraisal -2,5 %/an

Tests 2 & 3 · combien copier, et à quelle cadence

PARTIE 2 · LES TESTS

copier_les_membres \$7-\$8

le top-4 ne passe pas → on laisse K s'ajuster chaque année en walk-forward, puis on rebalance tous les 6 mois



+4,06 %/an

K walk-forward, annuel

— le meilleur cas du notebook

$t = 1,58$

toujours sous

le seuil de 1,81

$t = 0,14$

cadence 6 mois :

rien du tout

Test 4 · répartir le capital par le risque plutôt qu'à parts égales

PARTIE 2 · LES TESTS

Mêmes membres (top-4 fixe) — on ne change que le **découpage du capital**, par le risque :

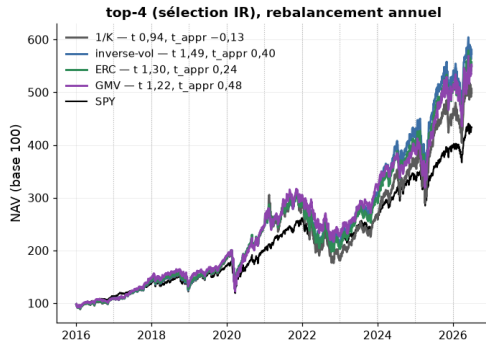
inverse-vol $w_k = \frac{1/\sigma_k}{\sum_j 1/\sigma_j}$

ERC contributions au risque égales

GMV variance minimale, long-only

Σ stabilisée par shrinkage (Ledoit-Wolf) — trois cibles testées, en annexe.

copier_les_membres §9-§10



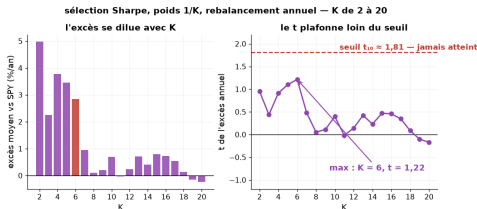
Lecture — $\max t_{appraisal} = +0,48$ sur toutes les pondérations. Et GMV croisée avec la sélection appraisal **sur-ajuste** : $-4,5 \text{ \%/an}$ ($t -2,76$) — le seul résultat significatif de l'étape, et il est *négatif*.

Test 5 · changer la règle de sélection — le t plafonne à 1,21

PARTIE 2 · LES TESTS

copier_les_membres §11-§12

on abandonne le test de significativité : éligible $\iff n_{\text{jours}} \geq 126$ et Sharpe $> 0,4$ — plus aucun t dans la règle



balayage de K de 2 à 20 : l'excès moyen et son t .

$t = 1,21$

meilleur cas ($K = 6$), seuil 1,81

$+3,5 \rightarrow -0,2$

l'excès, de $K = 2$ à $K = 20$

224

éligibles, presque les mêmes

Étape D

Les portraits

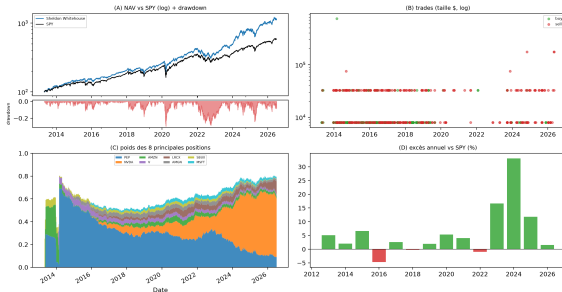
le classement a un « top » — qui sont ces membres, vraiment ?

Sheldon Whitehouse — le seul candidat sérieux, et il reste modeste

PARTIE 2 · LES PORTRAITS

figs_pop/G_W000802

Sheldon Whitehouse — 718 trades | Sharpe 1.02 · maxDD -30% | β 1.04 · α +5.0%/an (t 1.85) · IR t 2.07 | conjoint 14%



718 trades

le plus long historique du top

+6 %/an

d'excès sur le SPY

IR 2,07 · appr 1,85

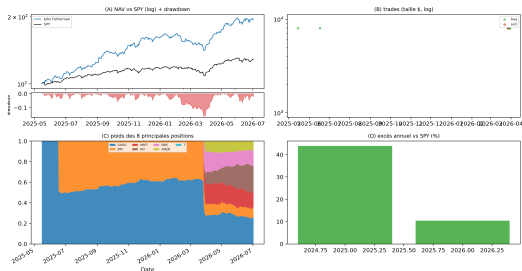
significatif aux **deux** mètres

Fetterman et Ruiz — premiers du classement, sur dix trades

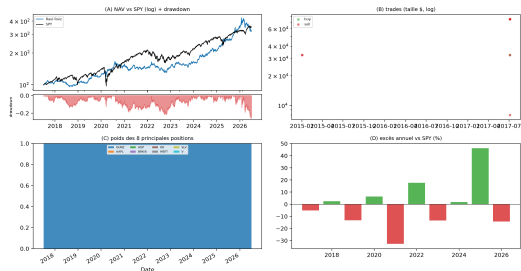
PARTIE 2 · LES PORTRAITS

figs_pop/G_F000479, G_R000599

John Fetterman — 10 trades | Sharpe 2.90 · maxDD -16% | β 1.17 · α +40.2%/an (t 2.38) · IR t 2.64 | conjoint 0%



Raul Ruiz — 10 trades | Sharpe 0.88 · maxDD -26% | β 0.09 · α +14.1%/an (t 2.40) · IR t -0.16 | conjoint 0%



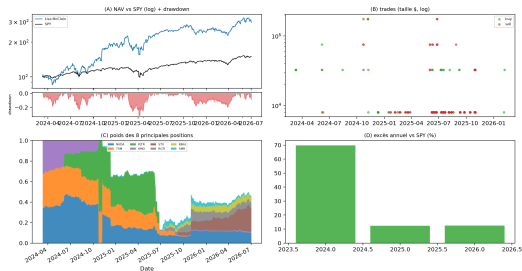
à gauche Fetterman (Sharpe 2,90, le plus haut du Congrès) ; à droite Ruiz.

Lecture — Ruiz est « significatif » à l'appraisal (t 2,40) avec **0 % d'achats gagnants** et un β de 0,09 : un faux positif que le seuil d'éligibilité laisse passer. Ce sont les deux seuls $|t| > 2$ de la galerie, et tous deux sur **10 trades**.

McClain et Khanna — le levier, et le volume

PARTIE 2 · LES PORTRAITS

Lisa McClain — 1479 trades | Sharpe 1.43 · maxDD -32% | β 1.76 · α +23.3%/an (t 1.27) · IR t 1.92 | conjoint 100%



$$\beta = 1,76$$

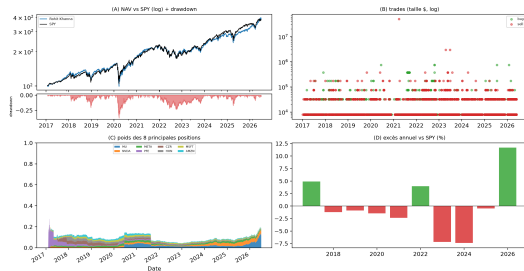
McClain : +41 %/an,
mais t_{appr} 1,27

PF 0,88

Khanna : 32 700 trades,
il perd au niveau du trade

figs_pop/G_M001136, G_K000389

Rohit Khanna — 32730 trades | Sharpe 0.87 · maxDD -38% | β 0.98 · α +0.5%/an (t 0.35) · IR t 0.12 | conjoint 65%



deux façons
de paraître bon
sans l'être

C'était mesurable d'avance — l'autopsie de la strate

PARTIE 2 · L'AUTOPSIE

PISTES_TESTEES.md, strate 2

Après coup, on demande à la strate ce qu'elle *pouvait* détecter — les quatre réponses étaient calculables avant tout backtest.

Le Sharpe passé ne prédit pas

IC +0,048 (t 0,83). Il en faudrait **0,15** pour espérer un $t > 1,81$.

Pas la puissance

effet minimum
détectable $\approx$ **8 %/an** :
détecter +2 %/an
demanderait $\sim$ **170 ans**.

La multiplicité

160 essais publiés. Sous l'hypothèse nulle, le meilleur t attendu vaut déjà **2,69**.

L'excès venait d'ailleurs

+3,5 = +6,9 de sélection −3,5 d'allocation — le panier est AMZN, MSFT, NVDA.

Lecture — aucun de ces quatre chiffres ne dépend d'un backtest : ce protocole **n'avait pas la puissance** de valider un alpha réaliste, et son meilleur essai (t 1,58) est *en dessous* de ce que le hasard donne en 160 tirages. *Établis à PISTES_TESTEES.md, strate 2 — où le test intra-comités le plus propre du projet donne Wilcoxon p 0,48, répliqué avant et après 2020.*

La strate est close : on mesure des personnes, pas « le Congrès »

PARTIE 2 · LA CLÔTURE

1_copier_les_membres/README.md

	On teste...	Ce qu'on change	Ce qu'on observe
1	copier le top-4	— (walk-forward, en parts)	+3,1 %/an, β 1,20, t 0,94
2	combien copier	le nombre K	meilleur cas t 1,58
3	quand rebalancer	la cadence (6 mois)	t 0,14
4	comment répartir	les poids (vol, corrélations)	max t_{appr} +0,48
5	qui mettre en tête	la règle (Sharpe brut)	t plafonne à 1,21

Lecture — **aucun réglage ne fait décrocher l'excès du marché.** Ce qui reste : un protocole de test réutilisable — et une piste en sommeil, *conjoint contre élu* (p 0,063, cohérente avant comme après 2020).

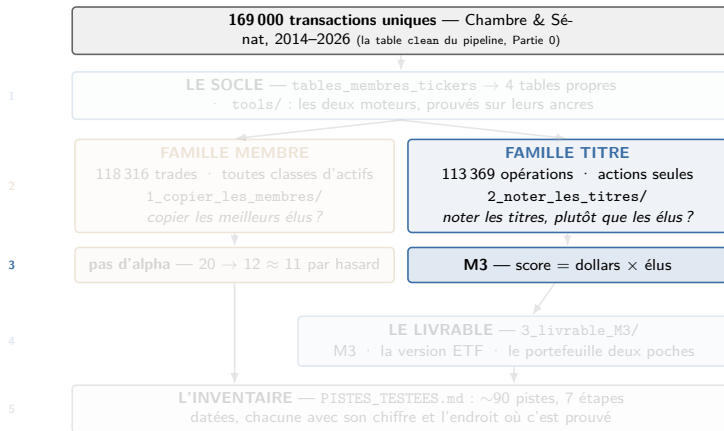
ce qui suit change d'objet : on ne note plus des *personnes*, on note des **titres**.

PARTIE 3

Noter les titres

2_noter_les_titres/ — et si on notait les titres, plutôt que les élus ?

Où l'on est : la famille titre



Lecture — 113 369 opérations, actions seules. On abandonne l'élus comme unité de mesure : le nouvel objet est le **titre**, et le signal est un score agrégé sur tous les élus qui l'ont acheté.

Étape A

Le socle

dater les lots, purger le dormant, choisir la fenêtre

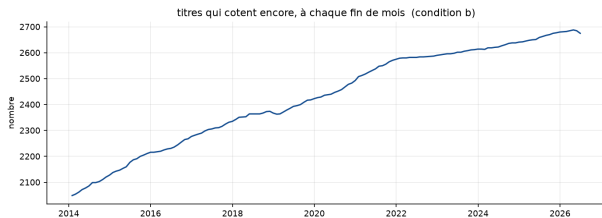
Le périmètre titre — 134 464 déclarations, 113 369 exploitées

PARTIE 3 · LE SOCLE

table clean	134 464	
→ actions seules	128 974	−5 490
→ années 2014–2026	128 269	−705
→ prix exploitable	113 369	−14 900

2 755 titres · 350 membres · 57 445 achats et 55 924 ventes. Un prix est *exploitable* s'il a ≥ 2 cotations, un cours $\geq 0,10$ \$ et aucun saut journalier au-delà de 300 %.

noter_les_titres \$1

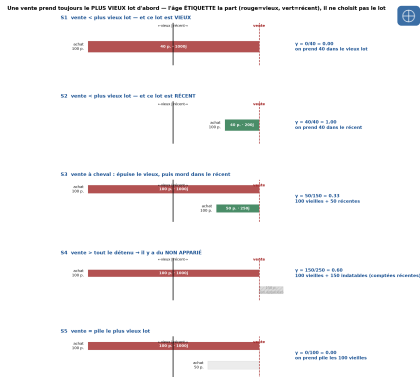


les titres encore cotés, à chaque fin de mois : l'univers dans lequel le score ira chercher.

Une vente prend toujours le plus vieux lot — l'âge *étiquette* la part

PARTIE 3 · LE SOCLE

noter_les_titres §3



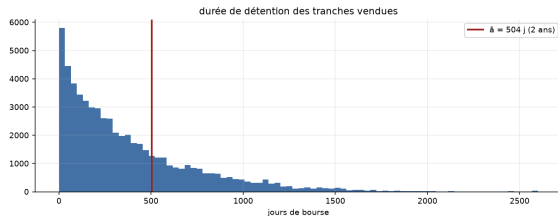
le FIFO ne *choisit* pas quoi vendre — il dit quelle part de la vente porte sur du récent. C'est ce $\gamma \in [0, 1]$ qui décidera de ce qui entre dans le signal.

La purge γ — 89,5 % de la masse vendue alimente le signal

$$\gamma_k = (\sum_{\ell} \mathbf{1}\{h_{\ell} \leq \bar{a}\} q_{\ell}) / (\sum_{\ell} q_{\ell}), \quad \bar{a} = 504 \text{ j}$$

PARTIE 3 · LE SOCLE

noter_les_titres §4



à gauche les durées de détention des ventes (barre rouge : le seuil de 2 ans) ; à droite la distribution de γ et la part de masse retirée par année.

79,9 %

des ventes sont
entièrement récentes

17,1 %

entièrement vieilles,
donc retirées

89,5 %

de la masse vendue
alimente le signal

Le signal ticker — une voix par membre, quel que soit le montant

$$w_{i,t} = \frac{1}{K_t} \sum_m \mathbf{1}\{i \in B_{m,t}\} / |B_{m,t}|$$

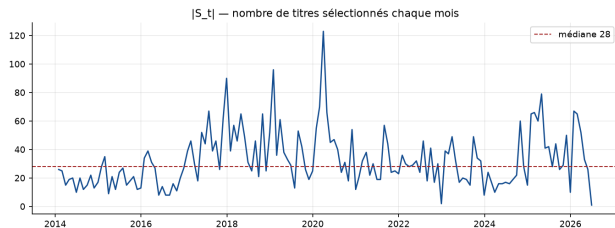
PARTIE 3 · LE SOCLE

Sur une fenêtre de W jours, pour chaque titre :
les achats, moins la part récente des ventes. On
ne retient un titre que s'il est net-acheté par **au
moins deux membres**.

Puis chaque membre pèse pareil : **11 M\$
comptent comme 15 k\$**. C'est l'hypothèse la
plus neutre possible — et c'est elle qu'on va
démontrer.

K_t = membres acheteurs du mois ; $B_{m,t}$ = les titres
retenus que m a achetés.

noter_les_titres \$6-\$7



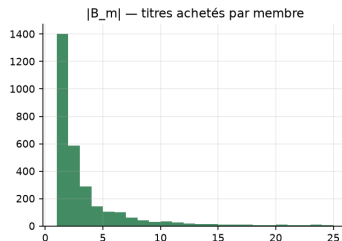
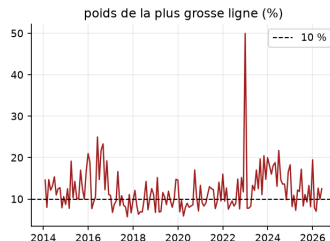
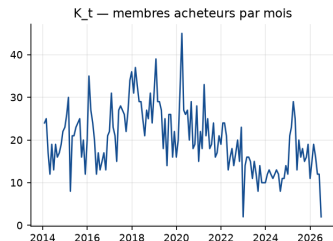
le nombre de titres retenus chaque mois — jamais vide, jamais
pléthorique.

On choisit W sur la concentration, jamais sur le rendement

$$W^* = \min \{ W : \mathbb{P}[\max_i w_{i,t} > 10\%] \leq 20\% \}$$

PARTIE 3 · LE SOCLE

noter_les_titres \$7.3



les membres acheteurs par mois, le poids de la plus grosse ligne, et le nombre de titres par membre.

Lecture — $W = 42$ j **retenu** — à 21 j une seule ligne montait à 50 % et le nombre de membres tombait à 2. Le critère est la *concentration*, une propriété du portefeuille : à aucun moment un rendement n'entre dans ce choix.

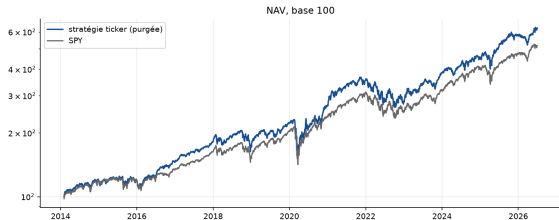
Étape B

Les six tests fondateurs

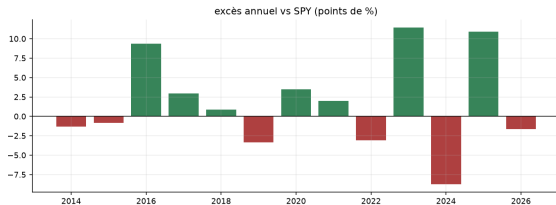
et celui qui commande tout le reste

T1 · la base à la transaction — +1,71 %/an, un plafond théorique

PARTIE 3 · LES SIX TESTS



noter_les_titres \$8



à gauche la valeur, base 100 ; à droite l'écart au SPY année par année.

+1,71 %/an
 t 1,03 · NAV 622
(SPY 517)

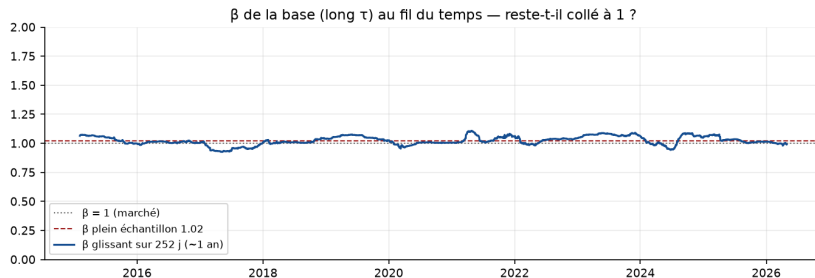
7/13
années positives

daté à τ
donc non répliquable :
c'est une borne haute

Le β reste collé à 1 — ce n'est pas un pari de marché déguisé

PARTIE 3 · LES SIX TESTS

noter_les_titres §10bis



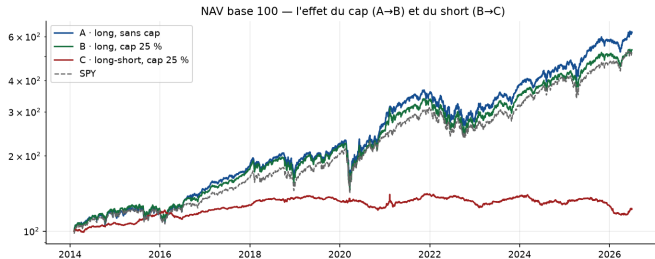
le β de la base, réestimé sur un an glissant ; pointillés : $\beta = 1$ et le β plein-échantillon.

Lecture — entre **0,93 et 1,11**, médiane 1,02. L'excès de T1 ne vient donc pas d'un levier : il vient de la sélection — ce qui rend la suite d'autant plus instructive.

T2, T3, T4 · freiner, puis vendre à découvert — les titres net-vendus *montent*

PARTIE 3 · LES SIX TESTS

noter_les_titres \$10



A = la base; B = + cap de rotation 25 %/mois (colle à A); C = long-short; le SPY en gris.

+0,27 %/an

T2 · le cap :
sans frais, freiner coûte

-12,8 %/an

T3 · long-short
($t - 3,19$)

NAV 16

T4 · short seul :
le marché à l'envers

T5 · à la divulgation, la base rend +0,35 %/an

$\mathcal{K}(t) = \{k : t - W < \delta_k \leq t\}$ — une seule chose change : la date

PARTIE 3 · LE TEST

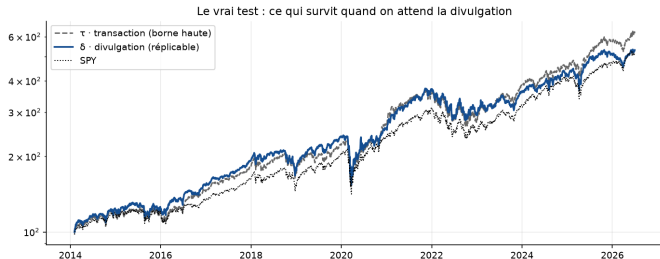
noter_les_titres §11

Même base long-seul, même signal, même univers, même exécution. On date la fenêtre à la **divulgarion** δ au lieu de la transaction τ .

Le FIFO et la purge γ restent sur τ : une durée de détention est une réalité, pas une date de publication.

excès +**0,35 %/an** · t 0,18

α -0,03 % · β 1,01 · NAV 530



ce qui survit quand on attend la publication.

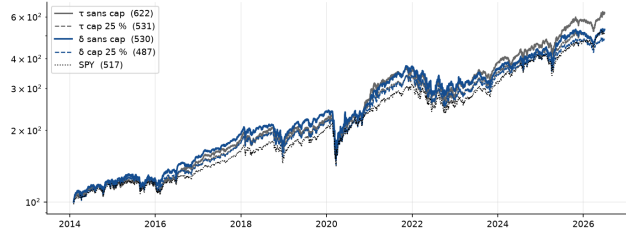
Lecture — l'écart cumulé sur le SPY passe de +105 **points** à +13. À la seule date où l'information est publique, « une voix par membre » se confond avec le marché — **c'est le résultat qui commande tout le reste du dossier.**

Les quatre coins — le cap réduit l'excès à τ comme à δ

PARTIE 3 · LES SIX TESTS

noter_les_titres §11bis

Les 4 coins : transaction τ / divulgation δ × sans cap / cap 25 %



excès/an (NAV)	sans cap	cap 25 %
τ (transaction)	+1,71 (622)	+0,27 (531)
δ (divulgation)	+0,35 (530)	-0,49 (487)

trait plein : sans cap ; tireté : cap 25 %. Le SPY en pointillé.

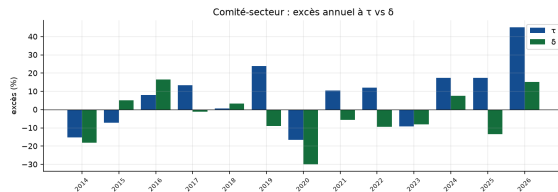
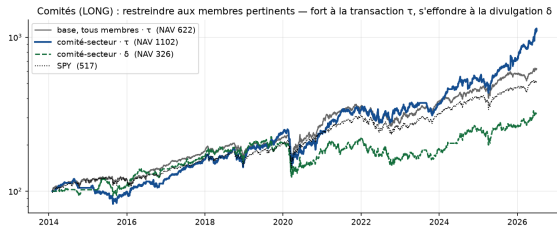
Aucune des quatre cases n'approche son seuil : le meilleur t du carré vaut 1,03, et c'est celui qui n'est pas répliquable.

T6 · les comités — +7,67 à la transaction, mais −3,65 à la divulgation

PARTIE 3 · LES SIX TESTS

noter_les_titres §12.2

on ne garde que les achats d'un membre **siégeant sur le comité qui régule le secteur du titre** — 18 948 trades, 16,7 % du flux



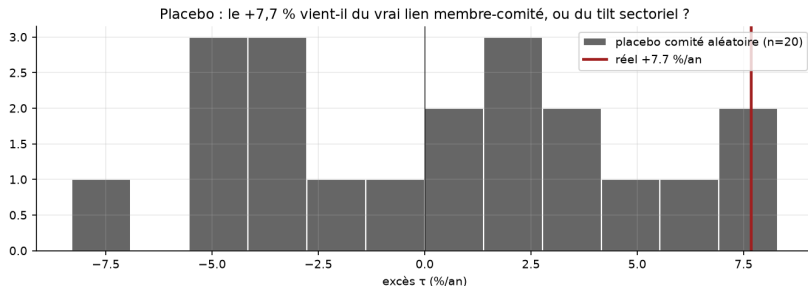
à gauche la valeur du portefeuille comité ; à droite son excès annuel, à τ puis à δ — de −30 à +45 % selon l'année.

Lecture — à τ le filtre **double la base** (NAV 1102 contre 622). À δ il s'effondre. Le reste de cette étape cherche pourquoi.

Le placebo — vingt comités tirés au hasard, et le +7,7 % réel dedans

PARTIE 3 · LE DIAGNOSTIC

noter_les_titres §12.2bis



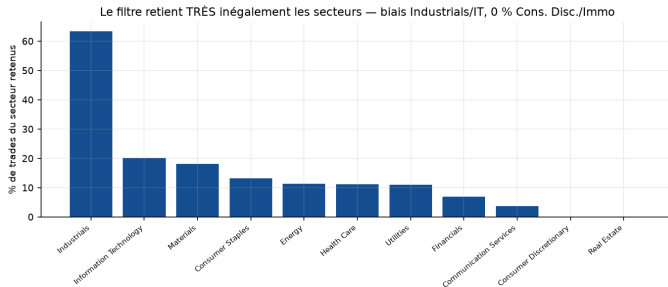
on réattribue à chaque membre un comité *au hasard*, vingt fois, et on rejoue le filtre ; la barre rouge est le résultat réel.

Lecture — le vrai lien membre-comité tombe **dans** la distribution placebo — deux tirages aléatoires sur vingt font aussi bien. Ce +7,7 % n'est pas de l'information, c'est un **tilt sectoriel** que n'importe quelle attribution reproduit.

Et le filtre retient très inégalement les secteurs

PARTIE 3 · LE DIAGNOSTIC

noter_les_titres §12.2bis



part des trades de chaque secteur que le filtre comité retient.

63 %

de l'industrie passe le filtre

0 %

de la conso disc. et de l'immobilier

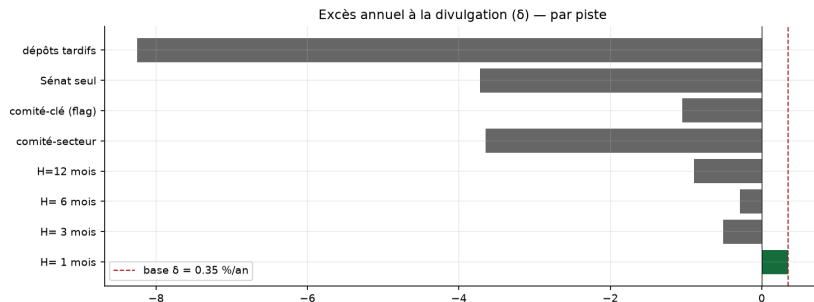
~4

titres par mois seulement

Toutes les pistes, mesurées à la divulgation, sur un même axe

PARTIE 3 · LE BILAN

noter_les_titres §12.6



l'excès annuel de chaque piste, à δ — 18 essais, pour lesquels $\mathbb{E}[\max |t| \mid \text{hasard}]$ vaut déjà $\approx 2,40$.

Lecture — allonger l'horizon dégrade de façon *monotone* · marché neutralisé : $\alpha + 0,03 \%$ ($t \ 0,02$), il n'y a pas d'alpha caché sous le β · Sénat seul $-3,72 \%$ · et les **dépôts tardifs rendent $-8,25 \%$** : l'hypothèse « un trade qu'on cache » est renversée.

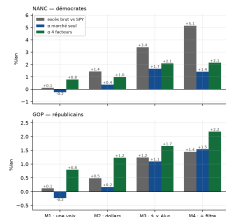
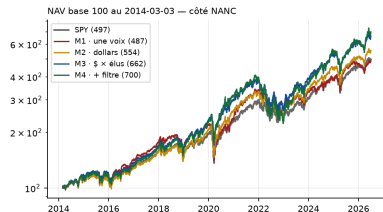
Étape C

Les quatre méthodes

une seule chose change à la fois

M1 → M4 — ce que chacune change, et ce qu'elle donne

	ce qui change	le poids	démocrates	républicains
M1	fenêtre 42 j, achats — ventes récentes	une voix par membre	+0,12 (<i>t</i> 0,06)	—
M2	fenêtre 3 ans, achats seuls, par parti	$\propto$ dollars B_i	+1,43 (<i>t</i> 1,04)	+0,49 (<i>t</i> 0,26)
M3	<i>idem</i>	$\propto B_i \times m_i$	+ 3,40 (<i>t</i> 1,61)	+ 1,24 (<i>t</i> 1,61)
M4	<i>idem</i> , hors dépôts de ≥ 50 lignes	$\propto B_i \times m_i$	+5,14 (<i>t</i> 1,30)	+1,44 (<i>t</i> 0,98)

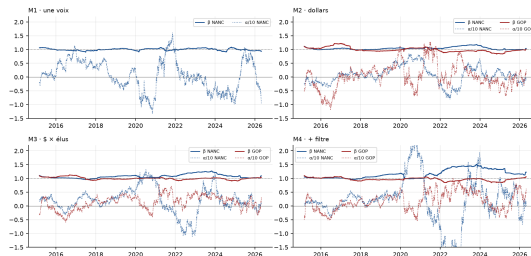


à gauche les valeurs, base 100 ; à droite la cascade : excès brut, $\propto$ marché seul, $\propto$ quatre facteurs.

Pourquoi M3, et pas M4 — la régularité contre la performance

PARTIE 3 · LES MÉTHODES

noter_les_titres §16.3



un panneau par méthode : β (trait plein) et $\alpha/10$ (pointillé), sur chaque fenêtre d'un an.

Lecture — M3 est la **seule régulière des deux côtés** — son α tient au-dessus de zéro **71 % du temps**, le même chiffre à gauche et à droite, quand M2 y tombe à 52 % (pile ou face). M4 paie sa performance en instabilité : β de 0,96 à 1,51.

Réserve — les fenêtres se chevauchent : ces courbes *décrivent*, elles ne testent pas. Et rien de tout cela n'a servi à *choisir* M3 — c'est une confirmation, pas l'argument.

Étape D

Les produits réels

trois produits vendent déjà la copie du Congrès

NANC / GOP — ce que le fonds dit faire, dans ses propres documents

PARTIE 3 · LES PRODUITS

AUDIT_FONDS_NANC_GOP.pdf

17 pièces officielles lues et citées : prospectus, SAI, rapports annuels et semestriels, N-CEN, fact sheets, blog du gérant, podcast — aucun calcul de notre part

La règle écrite

univers d'actions, fenêtre
3 ans, montant = milieu
de fourchette, **100 à 200**
lignes, achats *nettés* des
ventes

La formule du gérant

« *more dollars equals
more votes* » — et cela
« *drives all the relative
allocations* » (blog,
19/11/2023)

La part humaine

le gérant admet une
discrétion qu'il n'a pas à
justifier, et un filtre du
bruit (podcast,
06/12/2024)

Trois régimes

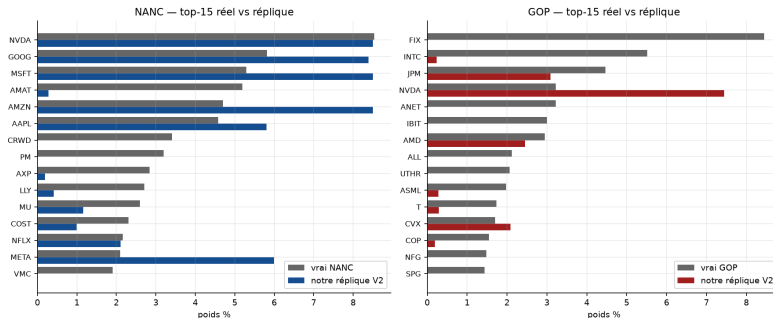
bascule d'administrateur
le **02/08/2024** ; turnover
publié 44 %, puis 62,
puis **10**

Lecture — tout est public : on peut donc répliquer leur règle *telle qu'ils l'écrivent*, et comparer ligne à ligne — les deux fonds publient leur portefeuille chaque jour.

On retrouve leurs grands noms, pas leurs tailles

PARTIE 3 · LES PRODUITS

replique_NANC_GOP §13.4



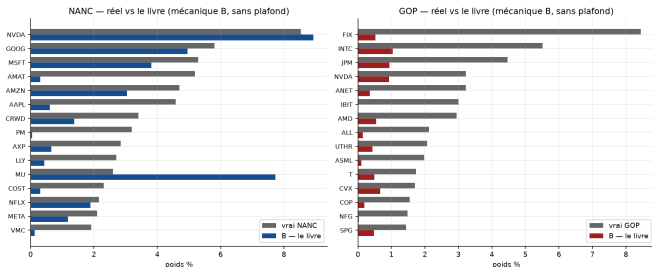
les quinze plus grosses lignes de chaque fonds (gris) contre notre réplique fidèle au prospectus (couleur).

Lecture — on reproduit **la moitié** du portefeuille NANC et **moins d'un tiers** du GOP. NVDA tombe exact à 8,5 % ; CRWD, PM, ANET, IBIT n'apparaissent pas du tout chez nous.

Trois lectures de leur règle, trois répliques — et un écart qui ne se comble pas

PARTIE 3 · LES PRODUITS

réplique_NANC_GOP §13.11-§13.12



le fonds réel contre le « livre » événementiel, la mécanique qui suit son histoire.

ρ 0,73–0,75
corrélation des poids,
versions A, B et C

13 %
notre turnover contre
leurs 10 % publiés

jusqu'à 25×
leurs positions valent
ça, en \$, contre le flux déclaré

Le chiffre qui clôt le dossier — leur source n'est pas les fourchettes publiques

PARTIE 3 · LES PRODUITS

replique_NANC_GOP §13.12-§13.13

Sur les **treize états de portefeuille** déposés à la SEC, la position du fonds en dollars vaut jusqu'à **25 fois** le flux déclaré correspondant.

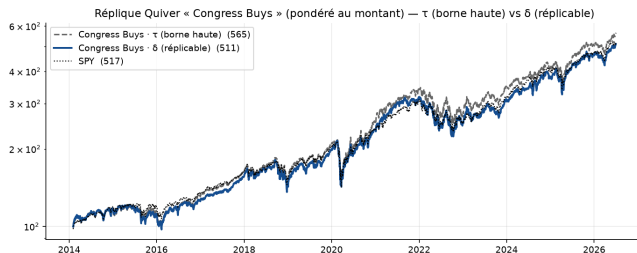
Réparer notre donnée ne rapproche pas du fonds (§13.6) ; l'hypothèse « ils lisent aussi les Schedule A » est **réfutée par la source primaire**. Et la règle *dite* par les gérants tranche différemment selon le fonds (§13.13).

Lecture — leur fournisseur de données n'est pas les déclarations publiques, et une part de discrétion s'y ajoute. Le facteur « **nombre d'élus** » de M3 reste donc **notre invention** — ce n'est pas ce que fait le fonds.

Quiver — 22,6 %/an répliqué, contre 36,2 % annoncés

PARTIE 3 · LES PRODUITS

repliques_quiver \$14



notre réplique de « Congress Buys », pondérée au montant : à τ (borne haute) et à δ (réplique).

CAGR/an, 2020–2026	annoncé	réplique τ	réplique δ
Congress Buys	36,2 %	22,6 %	21,4 %
Long-Short 130/30	34,0 %	23,5 %	22,3 %
SPY, même fenêtre	—	21,1 %	21,1 %

On matche tout ce qu'ils divulguent — l'écart vit dans leur boîte noire

PARTIE 3 · LES PRODUITS

repliques_quiver §14.1-§14.2

Les cinq leviers, testés un par un

pondération · ETF écartés ·
couverture · fenêtre W ·
accumulation. **Aucun ne comble
l'écart.**

Le seul paramètre de fréquence divulgué

le rebalancement **hebdomadaire** :
appliqué, il ne change rien
(§14.2).

Leur panneau est incohérent

une volatilité affichée de **4,63**
%/an est impossible avec un β de
1,14.

Idem pour leur page « U.S. House Long-Short » : ils annoncent **+628 %** depuis avril 2020, notre réplique fidèle donne **+267 %** — le SPY, lui, fait **+230 %** sur la même fenêtre.

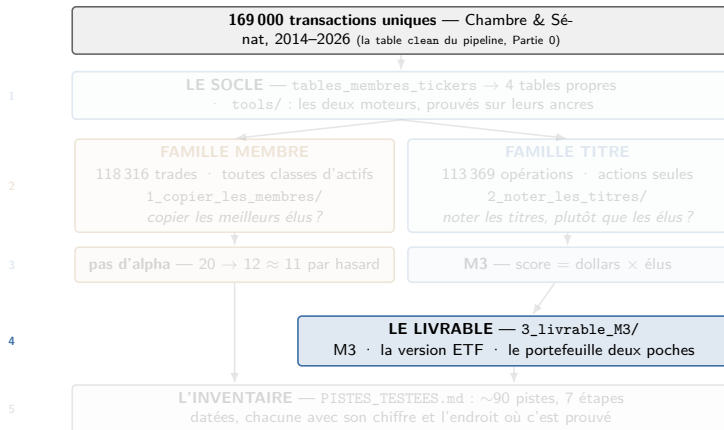
Lecture — ces produits ne battent pas le marché de ce qu'ils annoncent. Ce qu'ils vendent, à la mesure, ressemble à **du marché avec un peu de levier** — et c'est ce constat qui justifie de chercher un signal ailleurs que dans leur recette.

PARTIE 4

Le livrable M3

3_livrable_M3/ — que vaut M3, et comment la tenir en portefeuille ?

Où l'on est : le livrable



Lecture — M3 en dix étapes, ses épreuves, sa version ETF, et le portefeuille **deux poches** qu'on propose de tenir. Tout ce qui suit est établi dans M3_preuve_complete.ipynb — et rien d'ailleurs.

Étape A

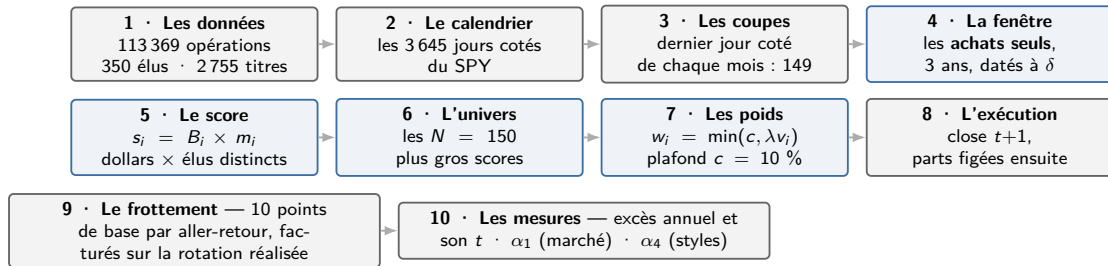
La spécification

dix étapes, et des constantes fixées hors performance

Le protocole M3, en dix étapes

PARTIE 4 · LA SPÉCIFICATION

M3_preuve_complete §1-§5



Lecture — aucune de ces étapes n'a de paramètre calé sur nos rendements. Fenêtre 3 ans et univers de 150 lignes : la règle publiée du fonds. Plafond 10 % : la médiane du fonds réel et la limite UCITS. Coût 10 pb : un aller-retour sur méga-capitalisation.

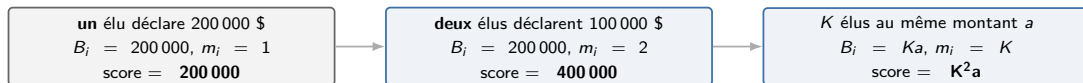
Le geste central — le consensus compte au carré

$$s_i = \underbrace{\sum_k A_k}_{B_i : \text{les dollars}} \times \underbrace{\#\{m(k)\}}_{m_i : \text{les élus}}$$

PARTIE 4 · LA SPÉCIFICATION

M3_preuve_complete §4.4

À somme égale, l'argent **dispersé** vaut mieux que l'argent concentré :



m_i est déjà dans B_i — plus d'acheteurs, plus de dollars — et on le remultiplie : le score croît comme le **carré** du nombre d'élus.

Lecture — c'est exactement ce que la littérature dit de *ne pas* faire (« le co-achat dégrade », Congressional Herding 2026). La suite de cette partie mesure qui a raison sur nos données — et le contrôle décisif est la slide suivante.

Étape B

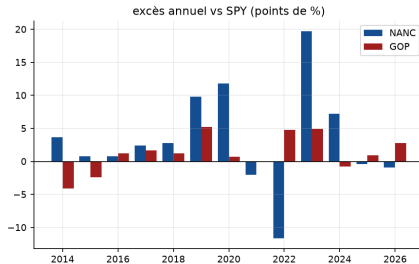
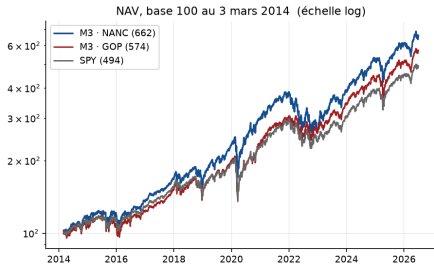
Ce que ça donne

et d'où l'excès vient vraiment

M3 rend +3,40 %/an côté démocrate, +1,24 côté républicain

PARTIE 4 · LES RÉSULTATS

M3_preuve_complete §6.2



à gauche la valeur, base 100 au 3 mars 2014, échelle log ; à droite l'écart au SPY année par année (−11,6 pt en 2022, +19,7 en 2023).

NAV 662 · 574

contre **494** pour le SPY

9 / 13

années gagnantes,
des deux côtés

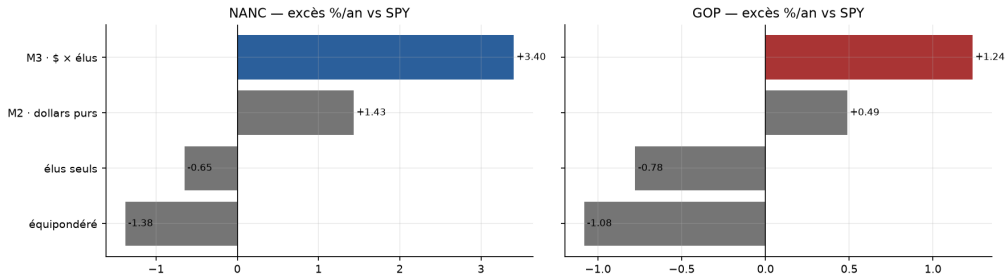
$t = 1,61$

sous le seuil de 2,18
— des deux côtés

Le produit dépasse ses deux composantes — à univers identique

PARTIE 4 · LES RÉSULTATS

M3_preuve_complete §7



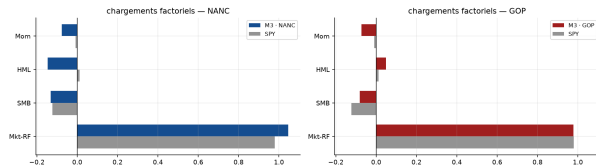
les quatre pondérations, sur **exactement le même univers** de 150 titres : seule la façon de répartir le capital change.

Lecture — ni les dollars seuls (+1,43) ni les élus seuls (-0,65) ne rendent ce que rend leur **produit** (+3,40) — et l'équilibré est *négalif*. Sur nos données, le co-achat n'atténue pas le signal : il le **révèle**, à condition de le croiser avec le montant.

Le risque — les styles n'expliquent pas l'excès, ils en masquaient une partie

PARTIE 4 · LES ÉPREUVES

M3_preuve_complete §8



les chargements factoriels de M3.

	α_4/an	t	Mkt
M3 — NANC	+2,09 %	2,08	1,047
M3 — GOP	+1,65 %	1,79	0,979
SPY (repère)	+0,04	0,12	0,980

SMB, HML et Mom sont tous les trois **négatifs** : M3 penche vers les grosses, la croissance, et à contre-courant.

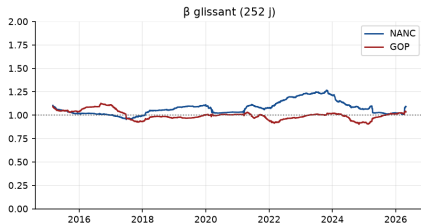
$\alpha_4 > \alpha_1$ (+1,66 $\rightarrow$ +2,09) : retirer les styles *augmente* l'alpha.

Réserve — $t = 2,08$ dépasse 1,96, le seuil des α journaliers — c'est l'un des deux **seuls** chiffres de tout le dossier dans ce cas, et il est lu en test *isolé*. Nous ne le revendiquons pas ; la partie 5 dit pourquoi.

Année après année — l'alpha tient au-dessus de zéro 71 % du temps

PARTIE 4 · LES ÉPREUVES

M3_preuve_complete §8.1



71 %

du temps l' α glissant est positif, des deux côtés

β 0,95–1,27

médiane 1,06 : pas de dérive de levier

−11 à +13

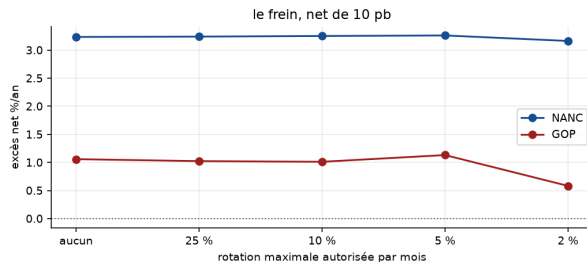
l'amplitude de l' α glissant, %/an

Réserve — β et α réestimés sur chaque fenêtre glissante de 252 jours — les fenêtres se **chevauchent** : ces courbes décrivent, elles ne testent pas.

Le coût, et le frein — ce que M3 paie à s'exécuter

PARTIE 4 · LES ÉPREUVES

M3_preuve_complete §9



le frein appliqué à M3, net de 10 pb : ce qu'il économise contre
ce qu'il fait manquer.

Lecture — le frein n'est pas retenu : un seul plafond passe la règle des deux camps (5 %/mois), et il est *encadré* de plafonds qui échouent. Serrer une contrainte devrait agir dans un sens, pas alterner — ce profil est celui du bruit. Le balayage entier est en annexe.

	rotation	brut	net
NANC	71,8 %/an	+3,40	+ 3,23
GOP	76,9 %/an	+1,24	+ 1,06

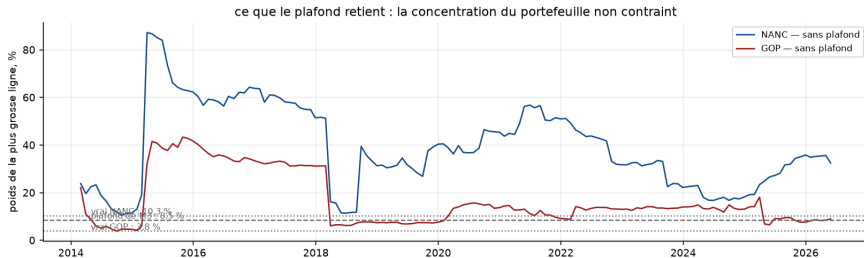
c'est la **moyenne** qui fixe la facture, pas la médiane (65,6 et 69,2 %). Le fonds réel publie 44, 62 puis 10 %.

à 25 %/mois le frein est quasi inerte : M3 tourne 4,9 %/mois en médiane, cinq fois sous le plafond — il ne mord que sur **1 % des coupes**.

Sans plafond, la plus grosse ligne monte à 87 %

PARTIE 4 · LES ÉPREUVES

M3_preuve_complete §4.5



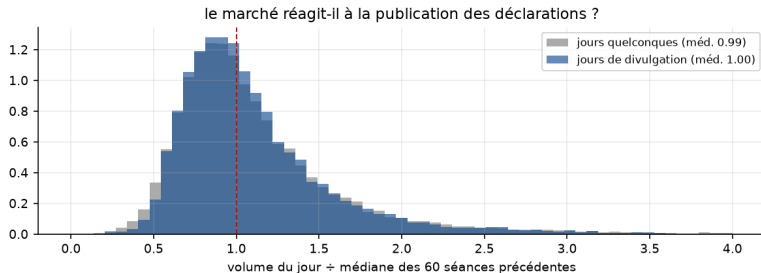
le poids de la plus grosse ligne, coupe par coupe, sans plafond.

Lecture — « sans plafond » rend +5,95 %/an (t 2,35) — et se refuse pour trois raisons écrites d'avance : BRK-B à 87 % en 2015, aucune diversification, et un chiffre qui ne décrirait plus une stratégie tenable. Le plafond de 10 % vient de deux sources indépendantes de notre rendement : la médiane du fonds réel sur 13 dates, et la limite UCITS.

Le marché ignore la publication — et c'est ce qui rend M3 possible

PARTIE 4 · LES ÉPREUVES

M3_preuve_complete, contrôle de volume



le volume échangé sur les titres concernés, autour du jour de divulgation.

$$\rho = 0,998$$

avec et sans contrôle
de volume : identique

aucun pic

le jour δ ne se voit
pas dans les volumes

donc

le signal n'est pas
déjà dans le prix

Le portefeuille unique — celui qui ne demande aucune décision après coup

PARTIE 4 · LES RÉSULTATS

M3_preuve_complete §17

On **retire le filtre de parti** : le score ne compte plus les élus d'un camp, mais **tous** ceux de la fenêtre. Trois démocrates et trois républicains donnent $m_i = 6$, pas 3 — et le score compte au carré, donc **le consensus bipartisan est récompensé**.

	excès/an	t	α_1	NAV
démocrates	+3,40	1,61	+1,66	662
républicains	+1,24	1,61	+1,09	574
unique	+2,51	1,93	+1,48	629

Lecture — retenir un camp serait un choix fait *après* avoir vu les résultats. Le portefeuille unique n'en demande aucun — c'est pour cela qu'il est promu, et pas parce qu'il rend plus.

Étape C

La version ETF

l'instrument change, le moteur non

Y a-t-il seulement de l'information au niveau sectoriel ?

PARTIE 4 · LA VERSION ETF

M3_preuve_complete §11

Avant d'acheter des ETF sectoriels, une question préalable : le score, agrégé au secteur, dit-il quelque chose ? On teste l'écart des poids sectoriels du portefeuille à ceux du marché, en groupant par date pour ne pas compter deux fois la même information.

$|t|$ groupé par date = **2,06** contre un seuil de **1,96**

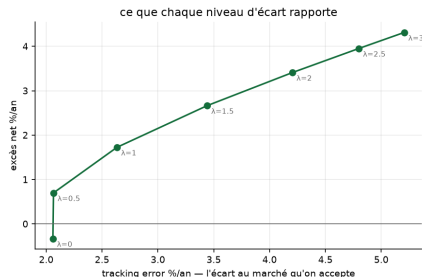
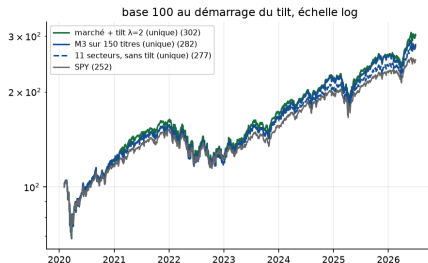
Passé **de justesse**. C'est le test qui *autorise* tout ce qui suit — s'il avait échoué, la version ETF n'aurait pas eu lieu d'être.

Réserve — « de justesse » veut dire ce que ça dit : un échantillon un peu différent, et ce test bascule. Rien de ce qui suit n'est plus solide que ce 2,06.

La version ETF — onze secteurs au lieu de 150 titres

PARTIE 4 · LA VERSION ETF

M3_preuve_complete §17.2



le moteur ne change pas — fenêtre, score, top-150, plafond, exécution. Seules les **poids** sont sommés par ETF, après le calcul.

+1,45 %/an

portefeuille unique,
carte datée

$t = 2,05$

le plus haut t
du dossier sur 13 ans

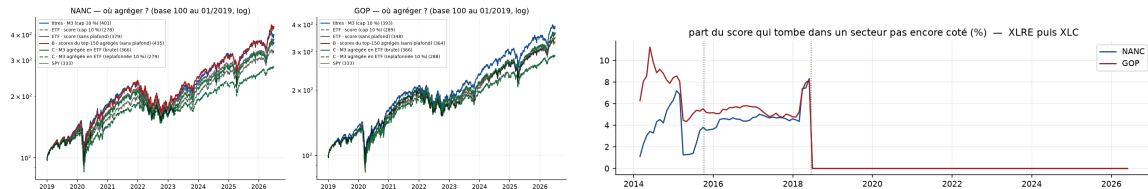
seuil 2,18

il ne le franchit
pas non plus

Où agréger, et pourquoi la carte doit être datée

PARTIE 4 · LA VERSION ETF

M3_preuve_complete §18



à gauche : agréger le *score* donne l'équipondéré sectoriel (ρ 0,9986) — le plafond efface tout. On agrège donc les **poids**. À droite : ce que la carte non datée perd.

Lecture — XLRE quitte XLF le **16/09/2016**, XLC quitte XLK ou XLY le **21/09/2018** — dates de bascule d'*indice*, établies en source primaire SEC. Sans cette carte, un titre retenu par le score mais dont le secteur n'a pas encore d'ETF est **perdu** : 11 titres et **15,2 %** du portefeuille en médiane.

Élargir à 32 instruments échoue — c'est l'instrument, pas le signal

PARTIE 4 · LA VERSION ETF

M3_preuve_complete §12

On remplace les 11 SPDR par une trentaine d'ETF plus fins — semi-conducteurs, biotechnologie, défense, banques régionales — en gardant le moteur à l'identique.

+0,31 / −0,60

ce que rend l'univers fin
(contre +1,50 / +0,45)

6 sur 21

ETF fins qui battent
le secteur qu'ils découpent

−1,6 pt/an

en moyenne, pour
ceux qui perdent

Lecture — ce qui a payé, ce n'est pas la finesse du découpage : c'est la **concentration des méga-capitalisations** que les gros ETF portent naturellement. Découper plus fin dilue cette concentration, et l'excès avec.

la comparaison ne vaut qu'à carte constante : les deux références citées sont celles de la carte *non* datée. Avec la carte datée, les mêmes lignes rendent +1,78 et +0,78.

Étape D

Le portefeuille deux poches

ce qu'on propose de tenir, et le seul paramètre libre

Le bon objet n'est pas un vecteur de poids, c'est une série

$$d_t = r_t^{\text{signal}} - r_t^{\text{SPY}} \implies r_t^p - r_t^b = a_t d_t$$

PARTIE 4 · LE LIVRABLE

M3_preuve_complete §20

La forme antérieure — « le marché, plus un tilt λ » — est **retirée**, pour trois défauts que le notebook démontre :

Le cœur n'était pas le marché

à $\lambda = 0$, une *reconstruction* par onze SPDR : $-0,33$ %/an et 21 %/an de rotation **avant le moindre pari**

La formule ne décrivait plus le portefeuille

à $\lambda = 2$ elle tenait -100 % de marché pour $+200$ % de signal, poids négatifs écrêtés ensuite

Son ratio montait par construction

le « rendement/écart » croissant ($0,68 \rightarrow 0,85$) était un **artefact** : dans une forme propre il est constant

Lecture — le marché est désormais le **SPY lui-même**, plus aucune reconstruction — et la série d couvre 2014–2026 (3101 jours cotés) au lieu d'être bornée à 2020–2026 par sa reconstruction annuelle.

Le protocole, à chaque fin de mois

$a_t = \min(1, TE^*/\hat{\sigma}_t)$ — la dose se *déduit*, elle ne se choisit pas

PARTIE 4 · LE LIVRABLE

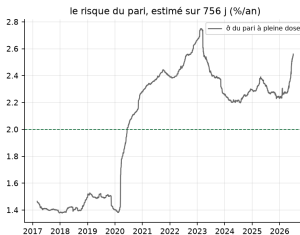
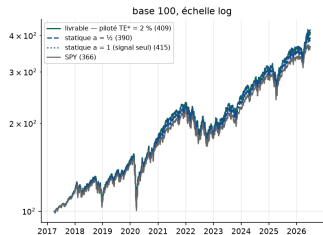
M3_preuve_complete §20.0

- 1 **le signal** — le portefeuille unique sectoriel, carte datée : 11 ETF
- 2 **le risque du pari** — $\hat{\sigma}_t$ estimée sur les **756 jours cotés précédant** t , jamais au-delà
- 3 **la dose** — $a_t = \min(1, TE^*/\hat{\sigma}_t)$: analytique, et $a \leq 1$ signifie **pas de levier**
- 4 **la bande morte** — on ne re-dimensionne que si $|a_t - a_{\text{détenu}}| > 20\% \cdot a_{\text{détenu}}$: pas de frais sur du bruit d'estimation
- 5 **le portefeuille** — $w_t = (1 - a_t) \text{SPY} + a_t w_t^{\text{signal}}$: **douze lignes**, combinaison convexe, tous les poids ≥ 0 , **aucun écrêtage**
- 6 **l'exécution** — close $t+1$, parts figées, 10 pb par aller-retour : le moteur des dix étapes, inchangé

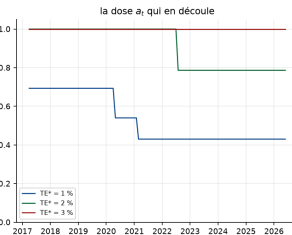
Lecture — trois constantes, aucune calée sur nos rendements : $H = 756$ j *demandé d'avance par le chef de recherche*, bande morte 20 % *déclarée avant le premier run*, et TE^* — publié en **profil complet** $\{1, 2, 3\}$ %.

L'identité qui commande tout — l'IR est constant à toutes les doses

PARTIE 4 · LE LIVRABLE



M3_preuve_complete §20.3-§20.4



les valeurs sur la fenêtre du pilotage · le risque du pari estimé sur 756 j · la dose a_t qui en découle, aux trois budgets.

IR = 0,637

à **toutes** les doses

t 2,05–2,06

invariant lui aussi

donc

doser plus achète du rendement, **pas**
de la preuve

De quoi l'écart actif est fait — et pourquoi il faut deux poches

PARTIE 4 · LE LIVRABLE

M3_preuve_complete §20.1

14,1 % du budget de risque est du *bêta*

$\text{Var}(d) = (\beta_s - 1)^2 \sigma_b^2 + \sigma_\varepsilon^2$, exacte. Un allocataire l'obtient en levant le SPY, sans nous — le ratio qui l'exclut est l'*appraisal* (**0,242**), pas l'IR

98,8 % de la variance du signal est du marché

$\rho(r^{\text{signal}}, r^{\text{SPY}}) = \mathbf{0,994}$: onze lignes et $\sim 30\%$ /an de rotation pour ce qu'un SPY donne à 0,09 % de frais

Lecture — **c'est la justification des deux poches** : rendre visible ce qu'on achète gratuitement. Le client voit exactement combien de marché il détient, et combien de pari.

mélanger les deux camps plutôt que fusionner les scores ? $\rho(d^{\text{NANC}}, d^{\text{GOP}}) = 0,218$, borne théorique 0,66 — publiée comme **borne**, jamais retenue : l'estimer sur nos données serait optimiser sur le rendement.

Ce que le pilotage promet, et ce qu'il ne promet pas

PARTIE 4 · LE LIVRABLE

M3_preuve_complete §20.5-§20.8

Il tient le budget de risque

il ne promet **pas** de rapporter plus : notre d est un long-short de somme nulle, l'effet du *volatility targeting* n'a aucune raison d'y être

La calibration est honnête

la TE réalisée dépasse la prévision **61 %** du temps, médiane **1,26** :
 $TE^* = 3 \%$ se lit $\approx 3,8 \%$

Une limite structurelle

une fenêtre de trois ans ne voit pas venir un krach : au 31/03/2020 la dose était **déjà pleine** ($a = 1$)

Sensibilité déclarée : $H = 63/126/252$ j auraient donné $a = 0,49/0,68/0,86$ au pire moment. Le *transfer coefficient* vaut **0,947** en médiane : nos contraintes laissent passer $\sim 95 \%$ du signal.

Lecture — $t \approx IR\sqrt{T}$: la preuve ne viendra que de l'IR et de la durée, jamais de la dose. C'est la phrase à mettre devant un allocataire.

Le portefeuille tenu — douze lignes, et une question

PARTIE 4 · LE LIVRABLE

M3_preuve_complete §20.7

dernière coupe, 29/05/2026, budget $TE^* = 2\%$: $\hat{\sigma} = 2,40\%$ $\Rightarrow a = 0,832$

SPY	XLK	XLC	XLV	XLY	XLF	<i>six autres</i>
16,8 %	38,6	11,7	9,8	8,1	6,2	<i>8,8 % au total</i>

XLP 2,8 · XLI 2,6 · XLE 2,1 · XLB 0,8 · XLU 0,3 · XLRE 0,2 %.

Réserve — **aucun plafond sectoriel** : celui de 10 % porte sur les *titres* et ne survit pas à l'agrégation — cinq titres tech à 6–10 % font un secteur à 46,6 %. À pleine dose, plus rien ne dilue : la concentration du signal est le vrai plafond du dispositif.

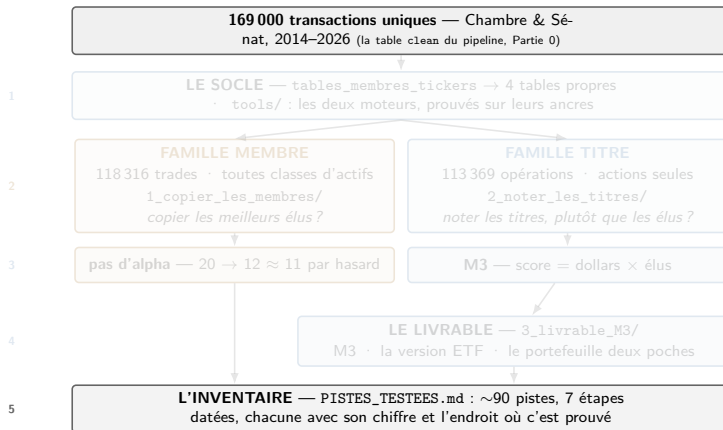
Lecture — TE^* est le **seul paramètre libre** du dispositif. On ne le choisit pas : c'est le budget de risque du client. **C'est la question à poser à Ramify.**

PARTIE 5

L'inventaire, et ce que ça n'établit pas

PISTES_TESTEES.md — pour ne jamais ré-explorer une piste morte

Où l'on est : l'inventaire

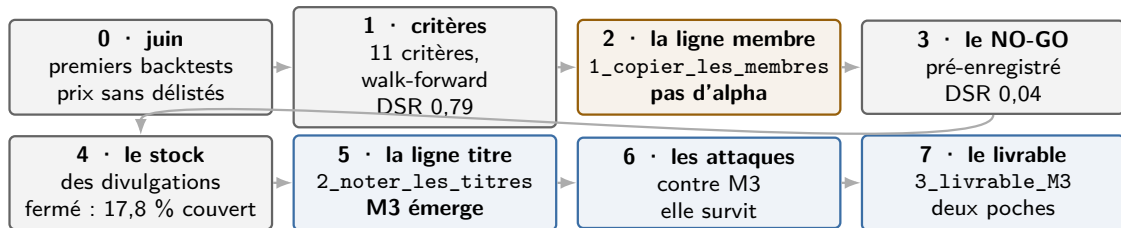


Lecture — tout ce qui a été tenté est écrit, étape par étape, avec son résultat chiffré et l'endroit exact où c'est prouvé. Cette partie dit aussi, explicitement, **ce que le dossier n'établit pas**.

Sept étapes datées, ~90 pistes — et rien n'est effacé

PARTIE 5 · L'INVENTAIRE

PISTES_TESTEES.md



Lecture — chaque piste y est **avec son chiffre et son emplacement** — y compris les mortes. C'est ce qui permet de ne pas les ré-explore, et de savoir ce qui a *déjà* été éliminé avant de proposer une suite.

Chaque constante est fixée hors de toute performance

ce qui est fixé	la valeur	ce qui la fixe — jamais notre rendement
le montant retenu	milieu de fourchette	la règle publiée du fonds
la fenêtre du signal	756 j ($\simeq 3$ ans)	la règle publiée du fonds
la date prise en compte	la divulgation δ	la transaction n'est pas investissable
l'univers	les $N = 150$ plus gros scores	le prospectus annonce 100 à 200 lignes
le plafond de position	$c = 10$ %	la médiane du fonds et la limite UCITS
le coût facturé	10 points de base	un aller-retour sur méga-capitalisation
le départ du backtest	28/02/2014	la 1 ^{re} coupe où le plafond a une solution
la fenêtre du pilotage	$H = 756$ j	demandée d'avance par le chef de recherche
la bande morte	20 %	déclarée avant le premier run
le budget d'écart	profil $\{1, 2, 3\}$ %	le budget de risque du client

Lecture — c'est ainsi que le protocole se protège de lui-même : plutôt que de corriger les seuils après coup, on **interdit** à la performance d'entrer dans les choix.

Comment on l'a vérifié — seize contrôles, chacun avec son chiffre

PARTIE 5 · LES CONTRÔLES

FICHE_M3, annexe A

ce qui est vérifié	comment	résultat
la chaîne de mesure ne fabrique rien	le SPY passé au même moulin	$\alpha_4 + 0,04 \%$ (t 0,12)
le moteur fait ce qui est écrit	un mois recalculé à la main, hors moteur	NAV 106,442585
le plafond est bien $\min(c, \lambda v)$	λ retrouvé par bisection indépendante	écart $< 10^{-16}$
le coût est celui de la formule	rapport des NAV contre $\prod (1 - 2 \text{TO} \kappa)$	écart $< 10^{-14}$
le passage aux ETF n'agrège que	carte identité (chaque titre $\rightarrow$ lui-même)	redonne M3 à $< 10^{-16}$
le netting est <i>seul</i> en cause	γ_3 neutralisé	redonne M3 à 10^{-12}
la fenêtre du pilotage ne triche pas	$\hat{\sigma}_t$ recalculée à la main sur 3 coupes	strictement antérieure à t
décider en rendements = facturer en poids	deux chemins vers la même NAV, 5 doses	écart max $3,1 \cdot 10^{-15}$

huit des seize ; les autres portent sur la sélection, la conservation des poids, et la non-régression après chaque bloc.

Réserve — ces contrôles garantissent que **le calcul fait ce que le protocole décrit**. Ils ne disent rien de la *portée* des résultats — c'est l'objet des deux slides suivantes.

162 runs publiés, aucun seuil corrigé

PARTIE 5 · LA MULTIPLICITÉ

FICHE_M3, annexe D

Plus on teste, plus le meilleur essai est haut *par pur hasard*. Trois compteurs coexistent dans ce dossier, et **ils ne s'additionnent pas** :

160

essais de la ligne **membre**
(copier_les_membres §14.2)

162

essais de la ligne **titre**
(FICHE_M3 annexe D)

155

essais des archives
avant fusion

Tous sont publiés, et aucun seuil n'en est corrigé. Le protocole s'en protège autrement : chaque constante est fixée hors performance, et chaque balayage est publié **en entier**, le verdict lu à la valeur déclarée d'avance.

Lecture — côté membre, ce compteur est décisif : sous l'hypothèse nulle, le meilleur t attendu sur 160 essais vaut **2,69** — au-dessus du meilleur essai réellement obtenu (1,58). Côté titre, il sert de garde-fou à la lecture de chaque chiffre de la partie 4.

Deux chiffres franchissent un seuil. Nous ne les revendiquons pas.

PARTIE 5 · LES LIMITES

FICHE_M3, annexe D

Deux seuils cohabitent

- **2,18** — un excès mesuré sur treize années civiles
- **1,96** — un α lu sur 3 059 rendements journaliers

Aucun excès sur treize ans ne franchit le sien, ni sur les sept années de la version ETF : **tous les intervalles de confiance contiennent zéro.**

excès républicain 2019–2026

+2,28 %/an · t **2,71** · seuil 2,36

IC 95 % [0,29; 4,26]

α_4 de M3 — NANC

+2,09 %/an · t **2,08** · seuil 1,96

Réserve — tous deux lus en **test isolé** : deux cases parmi 162 runs, et la première est une sous-fenêtre choisie *après coup*, sur un seul camp. Les afficher sans cette phrase serait exactement le geste que tout le protocole cherche à empêcher.

Ce qui n'est pas mesuré

PARTIE 5 · LES LIMITES

FICHE_M3, annexe D

Les frais

seulement 10 pb par aller-retour. **Aucun impact de marché**, aucune contrainte de liquidité, aucune capacité chiffrée

Le portefeuille

long seul, sans levier, sans vente à découvert. Les options et les obligations n'entrent jamais

Les facteurs

ceux de Kenneth French, repris tels quels ; ils s'arrêtent au 30/04/2026, d'où 3 059 jours au lieu de l'échantillon complet

La fidélité au fonds

reproduire NANC/GOP est une **autre** question : ce dossier mesure une *stratégie*

Un chantier consigné, non traité : huit fonds portent `asset_class = "stock"` alors que cinq d'entre eux portent aussi `asset_type = "Mutual Fund"` sur la même ligne — la table se contredit. Les retirer du flux serait la vraie correction, mais elle déplacerait **toutes les ancrs du projet**.

Lecture — tout ce qui précède est mesuré *brut*, sur un périmètre volontairement étroit. C'est le prix d'un résultat qu'on peut re-vérifier en une commande.

La lignée rejouée sur la table courante — aucune conclusion ne change

PARTIE 5 · LA PASSERELLE

M3_table_pipeline.ipynb

Les documents publiés sont adossés à la table du 04/07, archivée. Le pipeline a depuis corrigé des tickers. M3_table_pipeline rejoue **chaque bloc** sur la table courante — 20 cellules, 33 secondes, tout sur tools/.

mesure	v1 (publié)	courante
M3 — démocrates	+3,40 (662)	+3,42 (662)
M3 — républicains	+1,24 (574)	+1,21 (572)
M3 — unique	+2,51 (629)	+2,51 (629)
version ETF, carte datée	+1,45 (577)	+1,49 (579)
IR des deux poches	0,637	0,648

Lecture — le produit dépasse toujours ses composantes, aucun excès ne franchit son seuil, l'identité de l'IR tient, et TE* reste la question du client. **Toute recherche future travaille sur la table courante**, avec tools/, et se mesure contre an cres_table_courante.json.

1 · Le drift court

hors pondération par la capitalisation. La version pondérée-capi est **fermée** par un protocole pré-enregistré

2 · Les 12 chefs de parti

non testable ici : **89 %** des achats viennent d'une seule personne. Exigerait la liste CRS point-in-time

3 · Conjoint contre élu

la seule dimension cohérente sur les deux périodes (p **0,063**). À re-regarder si la table s'allonge

4 · Les angles morts

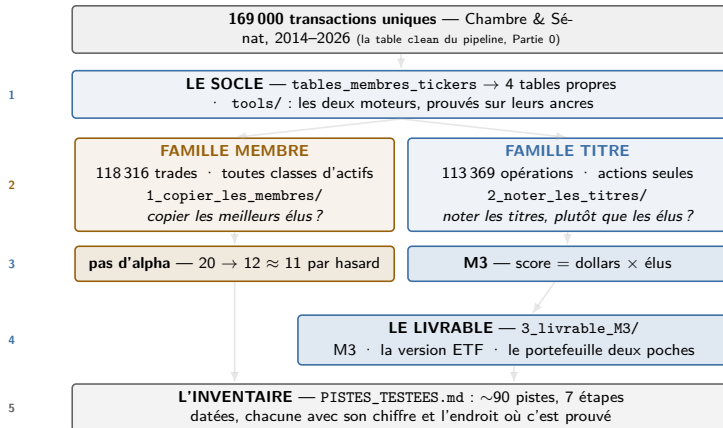
le champ *options*, les jalons législatifs, les votes — littérature recensée, rien de testé faute de données

Lecture — et la question à trancher avant toute suite reste la même : **quel budget d'écart au marché TE*** ? Elle ne se décide pas dans un notebook.

Le dossier, en une page

PARTIE 5 · LA CARTE

02_recherche_backtest/



Lecture — README.md donne le résultat et le chemin · PISTES_TESTEES.md l'inventaire des ~90 pistes · FICHE_M3.pdf le livrable en 4 pages · et python -m tools.test_ancres rejoue tout et retrouve les chiffres témoins.

ANNEXES

Les balayages, en entier

ce que le corps du deck ne montre qu'en conclusion

A1 · Le filtre anti-bruit θ — le balayage entier

ANNEXE

M3_preuve_complete §7.1

Un élu qui déclare 300 opérations le même jour ne prend pas 300 décisions : son courtier rééquilibre un mandat.

Le filtre retire **54 %** du dollar démocrate et **58 %** du républicain.

	$\theta = 10$	20	50 (M4)	100	∞ (M3)
NANC — excès	+4,71	+4,62	+5,14	+4,75	+3,40
α_1	+0,60	+0,78	+1,42	+1,36	+1,66
GOP — excès	+3,02	+2,14	+1,44	+1,64	+1,24
α_1	+2,77	+1,88	+1,54	+1,60	+1,09

Lecture — le verdict se lit à la valeur **déclarée d'avance** ($\theta = 50$, la description d'un gérant) — et **aucune valeur ne domine** : ce qui gagne d'un côté perd de l'autre.

A2 · Le frein, et le choix de la fenêtre W

ANNEXE

Le frein — gain du parti le moins bien servi, net de frais :

$\tau_{\max}$	gain
25 %/mois	−0,04
10 %/mois	−0,05
5 %/mois	+0,03
2 %/mois	−0,48

un seul plafond passe, *encadré* de plafonds qui échouent :
c'est le profil du bruit. Non retenu.

M3_preuve_complete §9.1 · noter_les_titres §7.3

La fenêtre W — choisie sur la concentration :

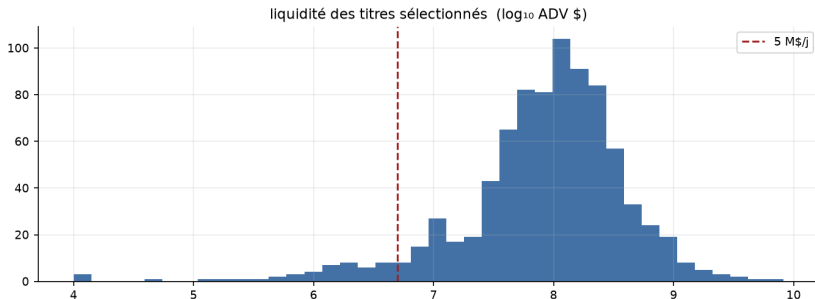
W	21 j	42 j	63 j	126 j
titres retenus	28	64	91	156
membres actifs	19	32	39	53
plus grosse ligne	11,0 %	7,2 %	6,3 %	5,4 %
mois > 10 %	58 %	17 %	9 %	5 %

le critère est la dernière ligne : ≤ 20 % des mois au-dessus de 10 %. **Aucun rendement n'entre dans ce choix.**

A3 · La liquidité des titres sélectionnés

ANNEXE

noter_les_titres §9



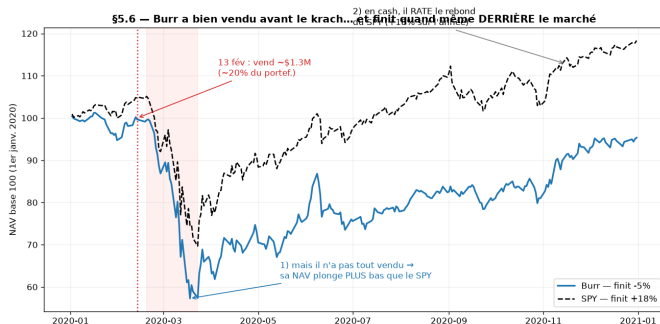
le volume quotidien moyen des titres que le signal retient (échelle log).

Réserve — c'est le **seul** chiffrage de capacité du dossier. Il dit que l'univers retenu est liquide — il ne dit *pas* quelle taille la stratégie supporterait : cela demanderait un modèle d'impact de marché, qui n'a pas été construit.

A4 · Le cas Burr — février 2020, hors performance

ANNEXE

figs_archive/

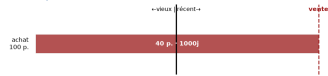


les ventes de février 2020, dans leur contexte de marché.

Lecture — le cas **éthique** le plus médiatisé du corpus — enquêtes DOJ et SEC classées sans charge. Il figure ici pour être complet, pas comme un résultat : sa performance mesurée est $-6,1\%$ /an, $t = -1,00$.

Une vente prend toujours le PLUS VIEUX lot d'abord — l'âge ÉTIQUETTE la part (rouge=vieux, vert=récent), il ne choisit pas le lot

S1 vente < plus vieux lot — et ce lot est VIEUX



$$y = 0/40 = 0.00$$

on prend 40 dans le vieux lot

S2 vente < plus vieux lot — et ce lot est RÉCENT



$$y = 40/40 = 1.00$$

on prend 40 dans le récent

S3 vente à cheval : épulse le vieux, puis mord dans le récent



$$y = 50/150 = 0.33$$

100 vieilles + 50 récentes

S4 vente > tout le détenu → il y a du NON APPARIÉ



$$y = 150/250 = 0.60$$

100 vieilles + 150 indatables (comptées récentes)

S5 vente = pile le plus vieux lot



$$y = 0/100 = 0.00$$

on prend pile les 100 vieilles